Zadanie A1

Odczyn roztworów

Oblicz wartość pH (z dokładnością do jednej cyfry po przecinku) oraz określ odczyn następujących roztworów:

a. 0,10 mol/dm^3 Na_2CO_3;
b. 0,10 mol/dm^3 NH_4NO_3;
c. $1 \cdot 10^{-9}$ mol/dm^3 HCl;
d. 0,01 mol/dm^3 KCl;
e. mieszanina 0,10 mol/dm^3 Na_2CO_3 i 0,05 mol/dm^3 $NaHCO_3$;
f. mieszanina 0,10 mol/dm^3 NH_4NO_3 i 0,02 mol/dm^3 NaOH;
g. nasycony roztwór $Mg(OH)_2$.

Stałe dysocjacji kwasowej, K_a:

NH_4^+: $6 \cdot 10^{-10}$

H_2CO_3: $4 \cdot 10^{-7}$

HCO_3^-: $5 \cdot 10^{-11}$

Iloczyn rozpuszczalności $Mg(OH)_2$, $K_{s0} = 2 \cdot 10^{-11}$

Iloczyn jonowy wody: 10^{-14}

Rozwiązanie zadania A1

a. Jon CO_3^{2-} jest słabą zasadą Brønsteda, uczestniczącą w reakcji z wodą:

$$CO_3^{2-} + H_2O \leftrightarrows HCO_3^- + OH^-$$

Uwalniające się jony OH^- nadają roztworowi *odczyn zasadowy*.

Można pominąć udział reakcji protonowania jonów HCO_3^- ze względu na dużą różnicę stałych dysocjacji H_2CO_3 i HCO_3^-; w rezultacie pomijamy udział stałej K_a dla H_2CO_3.

Stała równowagi reakcji protonowania CO_3^{2-} to $K_b = 10^{-14} / K_a(HCO_3^-) = 2 \cdot 10^{-4}$

$K_b = \frac{[HCO_3^-][OH^-]}{[CO_3^{2-}]}$. Można przyjąć, że $[OH^-] = [HCO_3^-]$ oraz (ze względu na małą wartość K_b): $[CO_3^{2-}] = 0{,}10$ mol/dm^3.

Po podstawieniu do równania otrzymamy: $K_b = [OH^-]^2 / 0{,}10$, stąd $[OH^-] = 4 \cdot 10^{-3}$ mol/dm^3. Obliczone stężenie jest dużo mniejsze od wyjściowego stężenia jonów węglanowych, co potwierdza powyższe założenie $[CO_3^{2-}] = 0{,}10$ mol/dm^3.

Stopień protonowania jonów CO_3^{2-} wynosi: $[OH^-]/0{,}1 = 4 \cdot 10^{-3}/0{,}10 = 0{,}04$.

pOH = -log $(4 \cdot 10^{-3}) = 2{,}4$, stąd pH = 14 – 2,4, czyli pH = 11,6.

b. Jony NH_4^+ są słabym kwasem Brønsteda, uczestniczącym w reakcji z wodą:

$$NH_4^+ + H_2O \leftrightarrows NH_3 + H_3O^+$$

Uwalniające się jony H_3O^+ nadają roztworowi *odczyn kwaśny*. Stała równowagi tej reakcji to K_a dla jonów NH_4^+, $K_a = 6 \cdot 10^{-10}$:

$K_a = \frac{[NH_3][H_3O^+]}{[NH_4^+]}$. Można przyjąć, że $[H_3O^+] = [NH_3]$ oraz (ze względu na małą wartość K_a), $[NH_4^+] = 0{,}10$ mol/dm^3.

Po podstawieniu do równania otrzymamy: $K_a = [H_3O^+]^2 / 0{,}10$, stąd $[H_3O^+] = 8 \cdot 10^{-6}$ mol/dm^3. Otrzymane stężenie jest dużo mniejsze od wyjściowego stężenia jonów amonowych, co potwierdza powyższe założenie $[NH_4^+] = 0{,}10$ mol/dm^3. Stopień dysocjacji jonów NH_4^+ wynosi: $[H_3O^+]/0{,}1 = 8 \cdot 10^{-6}/0{,}10 = 8 \cdot 10^{-5}$.

pH = -log $(8 \cdot 10^{-6})$, czyli pH = 5,1.

c. Stężenie kwasu HCl jest 100 razy mniejsze niż stężenie jonów H_3O^+ pochodzące z dysocjacji wody (10^{-7} mol/dm^3). W rezultacie pH = 7, czyli *odczyn jest obojętny*.

d. W roztworze KCl ani jony K^+, ani Cl^- nie ulegają reakcjom kwasowo-zasadowym z wodą, w więc roztwór ten ma *odczyn obojętny*, pH = 7.

e. Roztwór zawiera sprzężoną parę kwas / zasada: HCO_3^- / CO_3^{2-} uczestniczącą w równowadze:

$$HCO_3^- + H_2O \leftrightarrows CO_3^{2-} + H_3O^+,$$

opisywanej stałą równowagi dysocjacji K_a dla HCO_3^-.

$K_a = \frac{[H_3O^+][CO_3^{2-}]}{[HCO_3^-]}$, po przekształceniu: $[H_3O^+] = K_a \frac{[HCO_3^-]}{[CO_3^{2-}]}$.

Po podstawieniu: $[HCO_3^-] = 0{,}05$ mol/dm^3, $[CO_3^{2-}] = 0{,}10$ mol/dm^3 oraz $K_a = 5 \cdot 10^{-11}$, otrzymujemy $[H_3O^+] = 3 \cdot 10^{-11}$ mol/dm^3, czyli pH = 10,5; uzyskano *odczyn zasadowy*.

f. Po zmieszaniu NH_4NO_3 z NaOH przebiegnie reakcja opisana równaniem:

$$NH_4^+ + OH^- \rightarrow NH_3 + H_2O$$

W rezultacie, po zakończeniu reakcji (przebiegającej z nadmiarem NH_4NO_3), w roztworze będzie obecna sprzężona para kwas / zasada: NH_4^+/NH_3. Liczba moli powstałego NH_3 jest praktycznie równa liczbie moli wprowadzonego NaOH, czyli:
$[NH_3] = 0{,}02$ mol/dm^3, $[NH_4^+] = (0{,}10 - 0{,}02)$ mol/dm^3 = 0,08 mol/dm^3. Sprzężona para uczestniczy w równowadze:

$$NH_4^+ + H_2O \leftrightarrows NH_3 + H_3O^+$$

opisywanej stałą równowagi dysocjacji K_a dla NH_4^+:

$$K_a = \frac{[NH_3][H_3O^+]}{[NH_4^+]}, \text{ po przekształceniu: } [H_3O^+] = K_a \frac{[NH_4^+]}{[NH_3]}$$

Po podstawieniu: $[NH_4^+] = 0{,}08$ mol/dm^3, $[NH_3] = 0{,}02$ mol/dm^3 oraz $K_a = 6{,}\cdot 10^{-10}$, otrzymujemy $[H_3O^+] = 2\cdot 10^{-9}$ mol/dm^3, czyli pH = 8,7; uzyskano *odczyn zasadowy*.

g. Dla wodorotlenku magnezu można zapisać równowagę rozpuszczania / wytrącania osadu:

$$Mg(OH)_2 \leftrightarrows Mg^{2+} + 2\ OH^-,$$

opisywaną iloczynem rozpuszczalności: $K_{s0} = [Mg^{2+}][OH^-]^2$.

Przyjmując, że rozpuszczalność molowa $Mg(OH)_2$ wynosi S, można zapisać:
$[Mg^{2+}] = S$, $[OH^-] = 2S$, w rezultacie: $K_{s0} = S\,(2S)^2 = 4S^3$. Po podstawieniu $K_{s0} = 2\cdot 10^{-11}$ i przekształceniu otrzymamy $S = 2\cdot 10^{-4}$ mol/dm^3.

Ponieważ $[OH^-] = 2S$, stąd $[OH^-] = 4\cdot 10^{-4}$ mol/dm^3.

pOH = -log $(4\cdot 10^{-4})$ = 3,4; stąd pH = 14 – 3,4, czyli pH = 10,6; uzyskano *odczyn zasadowy*.